تعرّف على المتحكّم الدقيق

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٤

في هذا الدرس

- تقول ما المتحكّم الدقيق، وأين تجده.
- تشرح برنامجًا يقرأ مستشعرًا ويقرّر وينفّذ، مرة بعد مرة.
- تكتب برنامج مصباح ليلي بالقطع البرمجية أو بمخطط انسيابي.

اقرأ، قرّر، نفّذ

- حاسوب على شريحة واحدة
- مدخلات إلى الداخل، ومخرجات إلى الخارج
- إعداد مرة واحدة، ثم حلقة إلى الأبد
- أنت تختار الحد

المصباح الليلي بثلاث طرق

١. ارسم المخطط الانسيابي
٢. مثّله بمصباح يدوي
٣. ابنِه في MakeCode
٤. اختبره بمنزلق الضوء
٥. اختر حدّك

شغّل لوحة micro:bit من منفذ USB أو من علبة بطارياتها فقط، ولا تشغّلها من كهرباء الشبكة أبدًا. واستأذن قبل أن تستعمل هاتف الأسرة أو حاسوبها.

لنتناقش

١. أيّ الأجهزة من حولك تدير حلقة كهذه؟

٢. لماذا من المفيد أن يكون الحد عددًا تستطيع تغييره؟

٣. ما الذي قد يخطئ لو كان مستشعر الضوء بجوار الصمام مباشرةً؟

تحقّق من نفسك

- ماذا يحدث لبرنامج مصباح ليلي ليس فيه حلقة تكرارية؟